

Título del documento: Proyecto POO

Proyecto: Gestor de tareas personalizado.

Fecha: 31 de julio del 2024.

Autor(es): Ivan Daniel Naranjo Botero

Maria Andrea Avendaño Jurado

Jean Paul Ortiz Restrepo

Revisión: 1.0



PBX: + (57) 604 569 90 90 WhatsApp: 322 569 90 90
Sector 3, Cra. 46 No. 40B - 50 - NIT: 890984746-7
Rionegro - Antioquia - Colombia



www.uco.edu.co



@uconiano



universidad catolica de oriente

Índice

1.	Introducción.....	4
1.1.	Información general del proyecto.	4
1.2.	Objetivos.....	4
1.2.1.	Objetivo General:.....	4
1.2.2.	Objetivos Específicos:	4
1.3.	Propósito.....	4
1.4.	Alcance.....	4
1.5.	Audiencia	4
1.6.	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	4
1.7.	Referencias	4
1.8.	Visión General del Documento.....	4
2.	Descripción General.....	4
2.1.	Perspectiva del Producto	4
2.2.	Funciones del Producto	4
2.3.	Usuarios del Producto	4
2.4.	Restricciones.....	4
2.5.	Suposiciones y Dependencias.....	4
2.6.	Evolución previsible del sistema	4
3.	Componente teórico de la solución.....	4
3.1.	Metodología Ágil:	4
3.2.	Arquitectura Modular y Orientada a Objetos:.....	4
3.3.	Tecnología Python y PostgreSQL:.....	4
3.4.	Sistema Local y Offline:	4
4.	Herramientas Usadas para Obtener los Requisitos del Proyecto.....	4
4.1.	Entrevistas con los usuarios.....	4
4.2.	Revisión de Aplicaciones Similares:	4
5.	Requisitos Específicos.....	4
5.1.	Requisitos comunes de las interfaces.....	5
5.1.1.	Interfaz de Usuario	5
5.1.2.	Interfaz de Hardware	7
5.1.3.	Interfaz de Software.....	7

5.1.4.	Interfaz de Comunicación	8
5.2.	Requisitos Funcionales	9
5.3.	Requisitos No Funcionales	14
5.3.1.	Requisitos de Rendimiento:	14
5.3.2.	Requisitos de Usabilidad:	15
5.3.3.	Requisitos de Seguridad:	16
5.3.4.	Requisitos de Calidad:	17
6.	Diagramas	18
6.1.	Diagrama de contexto	18
6.2.	Diagrama de UML	19
6.3.	Diagrama Entidad-Relación.	20
7.	Mockup	20
8.	Historias de usuario	27
9.	Conclusiones	37

1. Introducción
2. Descripción General
3. Componente teórico de la solución
4. Herramientas Usadas para Obtener los Requisitos del Proyecto
5. Requisitos Específicos

Número de requisito	RF-001		
Nombre de requisito	Registro de usuario		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Stakeholders		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-002		
Nombre de requisito	Inicio de sesión		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Stakeholders		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-003		
Nombre de requisito	Crear tarea		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-004		
Nombre de requisito	Editar tarea		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-005		
Nombre de requisito	Eliminar tarea		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-006		
Nombre de requisito	Asignar fechas de vencimiento		
Tipo	Requisito		Restricción
Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-007		
Nombre de requisito	Configurar recordatorios		
Tipo	Requisito	Restricción	

Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-008		
Nombre de requisito	Etiquetar tarea		
Tipo	Requisito		Restricción
Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-009		
Nombre de requisito	Categorizar tarea		
Tipo	Requisito		Restricción
Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-010		
Nombre de requisito	Buscar tarea		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-011		
Nombre de requisito	Conexión a la base de datos local		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

Número de requisito	RF-012		
Nombre de requisito	Mostrar Tareas		
Tipo	Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Usuarios		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/Opcional

5.1. Requisitos comunes de las interfaces

5.1.1. Interfaz de Usuario

Esta interfaz presenta un diseño claro y minimalista, ideal para la gestión de tareas. A continuación, se describen sus componentes principales:

1. Encabezado:

- Un título que da la bienvenida al usuario con el nombre del gestor de tareas.
- Iconos de navegación: a la izquierda, un icono de "Inicio" que permite al usuario regresar al menú principal.
- A la derecha, un botón de perfil que despliega la información del usuario actual.

2. Barra de búsqueda:

- Un campo de texto en el cual el usuario puede buscar tareas por nombre o palabra clave.
- Incluye un ícono de búsqueda que inicia el proceso al hacer clic.

3. Lista de tareas:

Cada tarea se presenta en un cuadro que incluye:

- Título de la tarea (campo personalizable por el usuario).
- Un menú desplegable para la categoría de prioridad de la tarea (ALTA, MEDIA, etc.).
- Un menú desplegable para el estado de la tarea (Completa, Pendiente, etc.).
- Descripción de la tarea, donde el usuario puede agregar detalles adicionales.
- Fecha límite que muestra cuándo se debe completar la tarea.
- Iconos para editar o eliminar la tarea.
- Un botón para agregar recordatorio, que muestra la fecha del recordatorio establecido.

4. Botón para agregar nueva tarea:

- Ubicado en la parte superior derecha, permite al usuario ingresar una nueva tarea al sistema.

5. Colores y estilo:

- Paleta de colores: Uso predominante de tonos grises, con colores llamativos (verde, amarillo) para indicar el estado de las tareas.
- **Estilo:** Minimalista y funcional, con iconos intuitivos que facilitan la navegación.

5.1.2. Interfaz de Hardware

La interfaz de hardware para el gestor de tareas debe garantizar una comunicación fluida entre el software y los componentes físicos del sistema. A continuación, se describen las características lógicas y los requisitos de hardware necesarios:

1. Plataformas Compatibles:

- **PC/Ordenadores de Escritorio y Portátiles:** El sistema está diseñado para funcionar en cualquier computadora que utilice el sistema operativo Windows.

2. Requisitos de Hardware:

- **Procesador:** Se recomienda un procesador con al menos 1.0 GHz de velocidad para asegurar que la aplicación funcione sin interrupciones.
- **Memoria RAM:** El sistema requiere un mínimo de 4 GB de RAM para funcionar de manera óptima, aunque se recomienda 8 GB o más para un mejor rendimiento con múltiples tareas.
- **Espacio en Disco:** El gestor de tareas ocupará aproximadamente 100 MB de espacio en disco, lo que incluye el software y el almacenamiento de las tareas locales. Adicionalmente, es recomendable contar con al menos 500 MB de espacio libre para actualizaciones y archivos temporales.
- **Pantalla:** Se recomienda una resolución de pantalla mínima de 1024x768 píxeles para una correcta visualización de la interfaz.
- **Conectividad:** El sistema puede operar completamente offline.

3. Configuración de Hardware:

- **Teclado y Ratón.** Se requiere entrada mediante teclado y ratón en los ordenadores de escritorio o portátiles.
- **Almacenamiento Local:** Las tareas se guardarán en el disco local del usuario. En una futura actualización, se podría integrar almacenamiento en la nube, pero inicialmente todas las tareas y recordatorios se mantendrán en el disco local.
- **Soporte de Notificaciones:** Para los recordatorios, el sistema deberá integrarse con las notificaciones de escritorio.

5.1.3. Interfaz de Software

El sistema trabajará exclusivamente en Windows, con una base de datos local gestionada a través de PostgreSQL. Las interfaces de software necesarias para la integración con otros sistemas son las siguientes:



PBX: + (57) 604 569 90 90 WhatsApp: 322 569 90 90
Sector 3, Cra. 46 No. 40B - 50 - NIT: 890984746-7
Rionegro - Antioquia - Colombia



www.uco.edu.co



@uconiano



universidad catolica de oriente

- **Descripción del producto software utilizado:**
 - Sistema operativo Windows.
 - Base de datos PostgreSQL para almacenamiento local.
- **Propósito del interfaz:**
 - El sistema interactuará con PostgreSQL para la gestión y almacenamiento de tareas, así como para la actualización y eliminación de registros. Además, aprovechará los recursos de Windows para la gestión del entorno gráfico de usuario (GUI) y ejecución de procesos.
- **Definición del interfaz: contenido y formato:**
 - El sistema utilizará controladores ODBC o JDBC para conectar y ejecutar consultas SQL en la base de datos PostgreSQL. Los datos intercambiados estarán en formato SQL estándar, con tablas diseñadas para almacenar información de tareas, categorías y estado.

5.1.4. Interfaz de Comunicación

El sistema no requiere interfaces de comunicación con otros sistemas externos ya que está diseñado para funcionar de manera local en un entorno Windows. Sin embargo, es importante especificar algunos aspectos de comunicación interna para el correcto funcionamiento del software:

- **Requisitos de los interfaces de comunicación:**
 - El sistema se comunicará internamente con la base de datos PostgreSQL mediante consultas SQL locales, sin necesidad de una conexión a internet o redes externas.
 - Para garantizar un rendimiento adecuado, se utilizará un canal de comunicación directo entre el sistema y la base de datos alojada localmente en el mismo equipo.
- **Protocolos de comunicación:**
 - Se utilizarán los protocolos estándar de comunicación interna de PostgreSQL, como las librerías de PostgreSQL para python, para gestionar la conexión y el envío de datos entre el software de gestión de tareas y la base de datos.
 - No se requiere implementación de protocolos de red ni comunicación en tiempo real con servidores remotos.

5.2. Requisitos Funcionales

RF-001: Registro de Usuario

Descripción: El sistema debe permitir a los nuevos usuarios registrarse proporcionando la siguiente información obligatoria: nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña. El sistema debe verificar que la dirección de correo electrónico no esté ya registrada y que la contraseña cumpla con los criterios de seguridad especificados (al menos 8 caracteres, incluyendo una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial).

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar un formulario de registro con campos para nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña.
- El sistema debe validar que todos los campos obligatorios están llenos antes de permitir el envío del formulario.
- El sistema debe verificar que la dirección de correo electrónico no esté ya registrada. Si ya está registrada, debe mostrar un mensaje de error adecuado.
- El sistema debe verificar que la contraseña cumple con los criterios de seguridad especificados. Si no los cumple, debe mostrar un mensaje de error adecuado.
- Después de un registro exitoso, el sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación al nuevo usuario.
- El usuario debe ser redirigido a la página de inicio de sesión después de un registro exitoso.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF-011

RF-002: Inicio de Sesión

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios registrados iniciar sesión proporcionando su dirección de correo electrónico y contraseña.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar un formulario de inicio de sesión con campos para dirección de correo electrónico y contraseña.
- El sistema debe validar que los campos obligatorios están llenos antes de permitir el envío del formulario.
- El sistema debe verificar que la dirección de correo electrónico y la contraseña coinciden con un usuario registrado.
- Si las credenciales son correctas, el usuario debe ser redirigido a la interfaz principal de la aplicación.

- Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error adecuado.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF-001: Registro de Usuario, Conexión a la base de datos para validar las credenciales del usuario.

RF-003: Crear Tarea

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios crear una nueva tarea proporcionando un título y una descripción opcional.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar un formulario de creación de tareas con campos para título y descripción.
- El sistema debe validar que el campo de título está lleno antes de permitir el envío del formulario.
- El sistema debe agregar la nueva tarea a la lista de tareas del usuario.
- La nueva tarea debe ser visible en la lista de tareas del usuario inmediatamente después de su creación.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF-002: Inicio de Sesión

RF-004: Editar Tarea

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios editar una tarea existente.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar un formulario de edición de tareas con los campos actuales de la tarea prellenados.
- El sistema debe permitir a los usuarios actualizar el título y la descripción de la tarea.
- El sistema debe guardar los cambios y actualizar la lista de tareas.
- Los cambios deben ser visibles inmediatamente en la lista de tareas después de guardar.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF-003: Crear Tarea

RF-005: Eliminar Tarea

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios eliminar una tarea existente.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir a los usuarios seleccionar una tarea para eliminar.
- El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar la tarea.
- El sistema debe eliminar la tarea seleccionada y actualizar la lista de tareas.
- La tarea eliminada debe desaparecer de la lista de tareas inmediatamente después de la confirmación de eliminación.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF-003: Crear Tarea

RF-006: Asignar Fechas de Vencimiento.

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios asignar fechas de vencimiento a las tareas.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar opciones para seleccionar una fecha de vencimiento.
- El sistema debe guardar y mostrar la fecha de vencimiento junto con la tarea en la lista de tareas.
- Las tareas deben ser ordenables por fecha de vencimiento en la lista de tareas.

Prioridad: Media

Dependencias: RF-003: Crear Tarea, RF-004: Editar Tarea

RF-007: Configurar Recordatorio

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios configurar un recordatorio antes de la fecha de vencimiento de una tarea.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar opciones para configurar recordatorios después de crear o editar una tarea.
- El sistema debe enviar notificaciones al usuario en el escritorio y por correo en las fechas y horas configuradas para los recordatorios.

Prioridad: Media

Dependencias: RF-006: Asignar Fechas de Vencimiento y Prioridades

RF-008: Etiquetar Tarea

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios etiquetar una tarea como: Completa, incompleta o pendiente.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar opciones para agregar una etiqueta al crear o editar una tarea.
- El sistema debe permitir a los usuarios buscar y filtrar tareas por etiquetas.
- Las etiquetas deben ser visibles en la lista de tareas junto con la tarea correspondiente.

Prioridad: Media

Dependencias: RF-003: Crear Tarea, RF-004: Editar Tarea

RF-009: Categorizar Tarea

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios categorizar una tarea como: Alta, media o baja.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar opciones para agregar una categoría al crear o editar una tarea.
- El sistema debe permitir a los usuarios buscar y filtrar tareas por categorías.
- Las categorías deben ser visibles en la lista de tareas junto con la tarea correspondiente.

Prioridad: Media

Dependencias: RF-003: Crear Tarea, RF-004: Editar Tarea

RF-010: Buscar Tarea

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios buscar una tarea.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar una barra de búsqueda en la interfaz principal.
- El sistema debe permitir a los usuarios buscar tareas por título, etiquetas, categorías, fechas de vencimiento y prioridades.
- El sistema debe mostrar los resultados de búsqueda en tiempo real.
- Los resultados de búsqueda deben ser precisos y relevantes.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF-003: Crear Tarea, RF-004: Editar Tarea, RF-006: Asignar Fechas de Vencimiento y Prioridades, RF-008: Etiquetar Tarea, RF-009: Categorizar Tarea.

RF-011: Conexión a base de datos local.

Descripción: El sistema debe establecer una conexión con una base de datos local (PostgreSQL) para gestionar y almacenar los datos relacionados con los usuarios y sus tareas, permitiendo operaciones como la creación, edición, eliminación y consulta de dicha información.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe conectarse a una base de datos local PostgreSQL en el inicio de la aplicación.
- Debe realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en las tablas de usuarios, tareas y recordatorios.
- La base de datos debe tener al menos las siguientes tablas:
 - Usuarios: Para almacenar información como ID, nombre, correo electrónico y contraseña.
 - Tareas: Para almacenar el ID de la tarea, ID de usuario, título, descripción, fecha de vencimiento, estado, etiquetas y categorías.
 - Recordatorios: Para gestionar los recordatorios asociados a las tareas.
- El sistema debe manejar errores de conexión y mostrar mensajes adecuados al usuario en caso de fallas.

Prioridad: Alta

Dependencias: PostgreSQL instalado y configurado localmente, RF-001: Registro de Usuario, RF-002: Inicio de Sesión, Operaciones de gestión de tareas (RF-003 a RF-010).

RF-012: Mostrar Tareas.

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar una tarea específica con todos sus detalles, como título, descripción, fecha de vencimiento, etiquetas, categoría y recordario.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir a los usuarios seleccionar una tarea de la lista para visualizar sus detalles completos.
- La interfaz debe mostrar el título, descripción, fecha de vencimiento, etiquetas y categorías.
- Si la tarea tiene recordatorios configurados, estos deben mostrarse junto con la fecha y hora en que serán enviados.
- Si la tarea está marcada como completada, debe indicarse claramente en la pantalla de detalles.
- El usuario debe tener opciones para regresar a la lista de tareas o editar la tarea desde la pantalla de detalles.

Prioridad: Alta

Dependencias: RF-003: Crear Tarea, RF-004: Editar Tarea, RF-005: Eliminar Tarea, RF-006: Asignar Fecha de Vencimiento, RF-007: Configurar Recordatorio, RF-008: Etiquetar Tarea, RF-009: Categorizar Tarea.

5.3. Requisitos No Funcionales

RNF-001: Plataforma

Descripción: La aplicación debe ser local y de escritorio, y debe funcionar en Windows.

RNF-002: Rendimiento

Descripción: La aplicación debe cargar la interfaz principal en menos de 15 segundos. Las operaciones comunes (crear, editar, eliminar tareas) deben completarse en menos de 5 segundos.

RNF-003: Capacidad de Almacenamiento

Descripción: La base de datos debe ser capaz de almacenar hasta 100 tareas sin pérdida de rendimiento.

RNF-004: Control de Versiones

Descripción: Debe utilizar un sistema de control de versiones (como Git) para facilitar el seguimiento de cambios. El sistema de control de versiones debe ser utilizado para gestionar el desarrollo del proyecto, incluyendo ramas para nuevas funcionalidades y correcciones de errores, así como revisiones de código y documentación de cambios.

5.3.1. Requisitos de Rendimiento:

1. Número de terminales:

- El sistema debe ser capaz de soportar hasta 5 terminales simultáneas conectadas en una red local, dado que el uso principal será en un entorno local sin acceso a la nube.

2. Número esperado de usuarios simultáneamente conectados:

- El sistema debe ser capaz de manejar hasta 10 usuarios simultáneos gestionando sus tareas en la red local sin afectar el rendimiento.

3. Número de transacciones por segundo:



PBX: + (57) 604 569 90 90 WhatsApp: 322 569 90 90
Sector 3, Cra. 46 No. 40B - 50 - NIT: 890984746-7
Rionegro - Antioquia - Colombia



www.uco.edu.co



@uconiano



universidad catolica de oriente

- El sistema debe ser capaz de procesar hasta 20 transacciones por segundo, donde una transacción incluye la creación, edición o eliminación de tareas.

4. Velocidad de respuesta:

- El 95% de las interacciones del usuario con el sistema (abrir la interfaz, crear, editar o eliminar tareas) deben completarse en menos de 2 segundos.
- La interfaz principal debe cargar en menos de 10 segundos en condiciones normales.

5. Capacidad de carga:

- El sistema debe ser capaz de gestionar hasta 100 tareas por usuario sin pérdida significativa de rendimiento o tiempos de respuesta extendidos.

6. Escalabilidad:

- Aunque la versión inicial no contempla escalabilidad hacia la nube, en futuras versiones el sistema debe ser capaz de escalar para soportar hasta 500 tareas por usuario, manteniendo un rendimiento adecuado. La integración de más usuarios o terminales deberá estar soportada por mejoras en la infraestructura, como mayor capacidad de almacenamiento o mejoras en la red local.

5.3.2. Requisitos de Usabilidad:

1. Facilidad de uso:

- El sistema debe ser fácil de aprender, permitiendo que un usuario nuevo pueda comprender las funciones básicas (crear, editar, y eliminar tareas) en menos de 15 minutos sin necesidad de una guía o capacitación formal.
- Las funciones más comunes (crear, editar, eliminar tareas, y asignar fechas de vencimiento) deben ser accesibles en no más de 3 clics desde la pantalla principal.

2. Intuitividad:

- La interfaz debe seguir un diseño consistente e intuitivo, de modo que el 90% de los usuarios pueda realizar tareas básicas sin necesidad de consultar un manual.

- Los iconos y elementos visuales deben ser fácilmente reconocibles y cumplir con las normas estándar de usabilidad (como un ícono de lápiz para editar y un ícono de papelera para eliminar).

3. Accesibilidad:

- Aunque el sistema no cumple con las pautas WCAG 2.1, debe garantizarse que los elementos de la interfaz sean claros y visibles para usuarios con conocimientos básicos de informática.
- El diseño debe ser suficientemente simple para que cualquier usuario familiarizado con aplicaciones de escritorio pueda navegar por él sin barreras importantes.

4. Memorización:

- Los usuarios que regresen a la aplicación después de un período de no uso deben ser capaces de recordar cómo interactuar con las principales funcionalidades en un tiempo estimado de 5 minutos o menos.

5. Tasa de errores:

- El sistema debe estar diseñado para minimizar errores del usuario, con mecanismos como mensajes de confirmación antes de eliminar una tarea. La tasa de errores críticos debe ser menor al 2% por sesión de uso.

6. Satisfacción del usuario:

- El sistema debe garantizar un alto nivel de satisfacción entre los usuarios, con una calificación de al menos 4 de 5 en pruebas de usabilidad, basadas en la facilidad de uso, eficiencia y la satisfacción general.

5.3.3. Requisitos de Seguridad:

1. Protección de datos:

- Los datos del usuario, como las tareas y preferencias, se almacenarán localmente sin técnicas criptográficas avanzadas.

- Se deben realizar respaldos automáticos para evitar la pérdida de información en caso de fallos técnicos o accidentes.

2. Comprobaciones de integridad de información crítica:

- Antes de realizar operaciones críticas, como la eliminación o modificación de tareas, el sistema debe realizar comprobaciones básicas para asegurar que los datos no hayan sido corrompidos o modificados accidentalmente.

3. Control de acceso:

- El sistema implementará un único nivel de acceso para los usuarios, permitiendo que cada usuario solo gestione sus propias tareas.
- Los usuarios no podrán ver o acceder a las tareas de otros usuarios bajo ninguna circunstancia.

4. Cumplimiento normativo:

- El sistema debe cumplir con las normativas básicas de protección de datos personales en entornos locales, asegurando que los datos de los usuarios estén protegidos de accesos no autorizados.

5.3.4. Requisitos de Calidad:

1. Fiabilidad:

- El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99% en condiciones normales de uso, considerando que se trata de una aplicación local sin dependencias externas.
- El sistema debe ser capaz de manejar hasta 100 tareas por usuario sin presentar fallos o pérdidas de datos.
- En caso de fallos inesperados, el sistema debe reiniciarse sin pérdida de información o con la mínima interrupción posible.

2. Mantenibilidad:

- El código del sistema debe estar modularizado para facilitar su mantenimiento y futuras mejoras.
- Las actualizaciones del sistema, tanto de funcionalidades como de correcciones, deben poder aplicarse sin necesidad de reinstalar la aplicación.

- El sistema debe estar documentado para que cualquier desarrollador futuro pueda comprender y realizar modificaciones sin dificultades, reduciendo el tiempo de aprendizaje a menos de 5 horas.

3. Portabilidad:

- El sistema debe ser ejecutable en cualquier computadora con sistema operativo Windows, sin requerir configuraciones especiales.

4. Eficiencia:

- El uso de recursos del sistema, como memoria y CPU, debe mantenerse en niveles bajos, garantizando que el sistema funcione sin afectar otras aplicaciones que estén corriendo en paralelo.
- La interfaz principal debe cargar en menos de 10 segundos y las operaciones más comunes (crear, editar, eliminar tareas) deben completarse en menos de 3 segundos.

5.4. Otros requisitos

1. Requisitos legales:

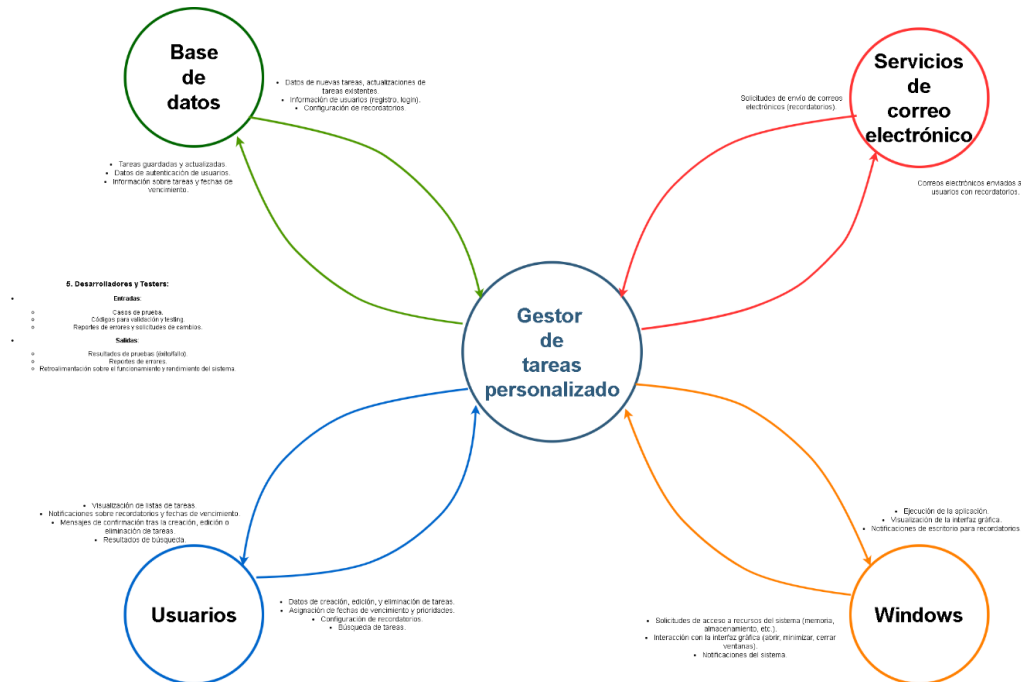
- El sistema debe cumplir con las leyes locales de protección de datos aplicables, asegurando que la información personal de los usuarios (como sus tareas y nombres) no sea compartida ni utilizada sin su consentimiento.
- El software debe cumplir con las normativas de propiedad intelectual, asegurando que todo el código, bibliotecas y frameworks utilizados estén debidamente licenciados.

2. Requisitos culturales:

- La interfaz del sistema debe estar disponible en español y utilizar formatos de fecha, hora y moneda adecuados al entorno cultural de los usuarios (por ejemplo, formato de fecha dd/mm/aaaa).
- El lenguaje usado en los mensajes y las etiquetas de la interfaz debe ser neutro y respetuoso, evitando jergas o expresiones culturales que puedan no ser comprendidas por todos los usuarios.

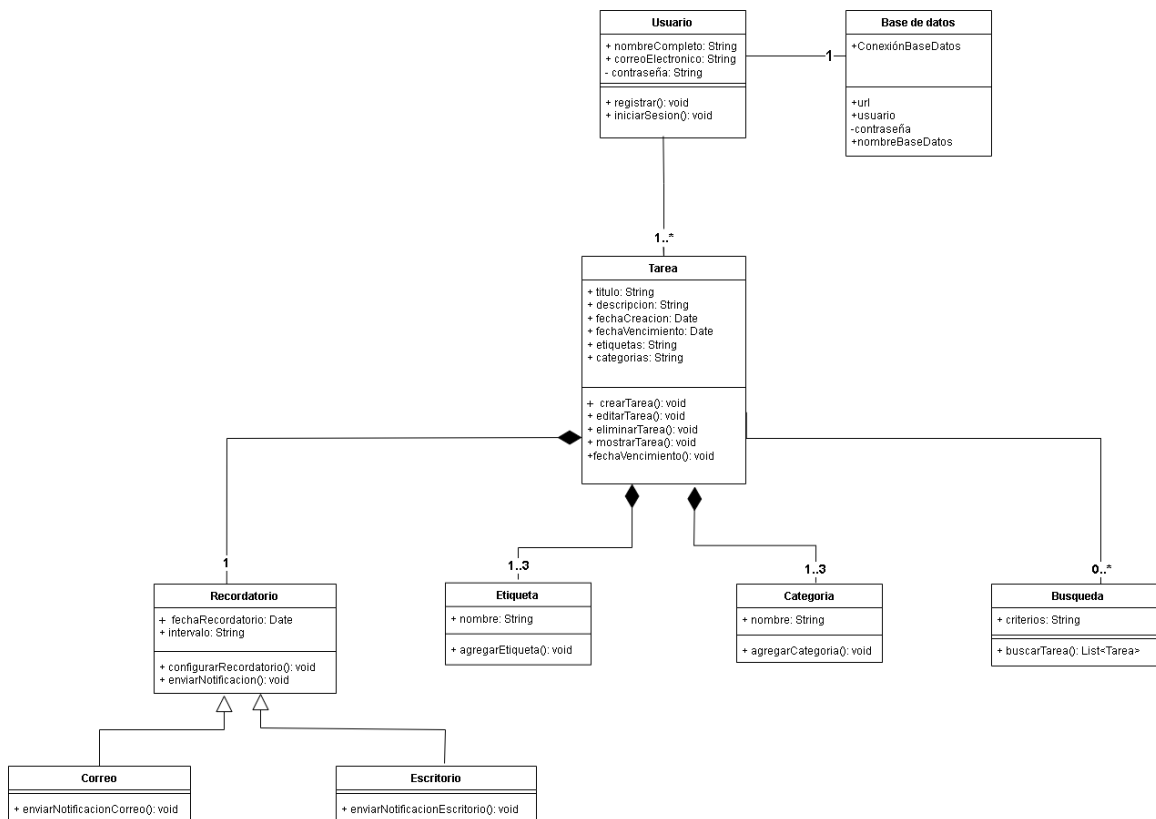
6. Diagramas

6.1. Diagrama de contexto



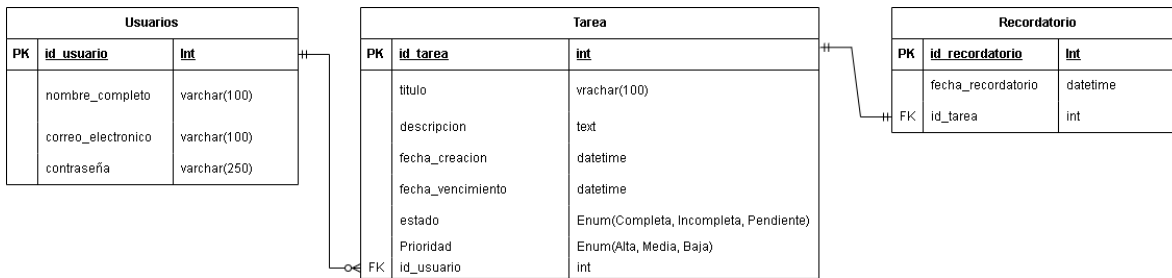
<https://drive.google.com/file/d/1MVLLpVTGaWERCn8xHRBqrsY-N7o8ijXs/view?usp=sharing>

6.2. Diagrama de UML



<https://drive.google.com/file/d/1CQ-xOLupclXAeVYfv1Rm7-QziUXyflh/view?usp=sharing>

6.3. Diagrama Entidad-Relación.



<https://drive.google.com/file/d/1dpS6g-Eb14g3GradsoKtZyCAFFcpq9JD/view?usp=sharing>

7. Mockup

Inicio de sesión

Email

Contraseña

Ingresar

¿No estas registrado? [Registrate](#)

[I Inicio de sesión](#)

Inicio de sesión

Email

El email no está registrado

Contraseña

Ingresar

¿No estas registrado? [Registrate](#)

[II Usuario no registrado](#)

Registrate

Nombre

Email

Contraseña

Confirmar contraseña

Registrarse

III Registro

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre"

Inicio Q Agregar Tarea +

Usuario Descripción

Título de la Tarea Categoría Estado de la tarea Agregar Recordatorio	Descripción de la tarea Fecha límite: 20/10/2024 Recordar: 19/10/2024
Título de la Tarea ALTA Completa Agregar Recordatorio	Descripción de la tarea Fecha límite: 20/10/2024 Recordar: 19/10/2024
Título de la Tarea MEDIA Pendiente Agregar Recordatorio	Descripción de la tarea Fecha límite: 20/10/2024 Recordar: 19/10/2024

IV Página principal

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre"

Inicio Q Agregar Tarea +

Usuario Descripción

Título de la Tarea Categoría Estado de la tarea Agregar Recordatorio	Descripción de la tarea Fecha límite: 20/10/24 Recordar: 19/10/24
Título de la Tarea ALTA Completa Agregar Recordatorio	Descripción de la tarea Fecha límite: 20/10/24 Recordar: 19/10/24
Título de la Tarea MEDIA Pendiente Agregar Recordatorio	Descripción de la tarea Fecha límite: 20/10/24 Recordar: 19/10/24

V Categorías

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre "

Inicio

Título de la Tarea	Categoría	Estado de la tarea	Fecha límite	Recordar
Descripción de la tarea			20/10/24	Recordar: 19/10/24
Título de la Tarea	ALTA	Completa	20/10/24	Recordar: 19/10/24
Descripción de la tarea		Completa Pendiente Incompleta	20/10/24	Recordar: 19/10/24
Título de la Tarea	MEDIA	Pendiente	20/10/24	Recordar: 19/10/24
Descripción de la tarea			20/10/24	Recordar: 19/10/24

VI Etiquetas

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre "

Título de la tarea

Descripción de la tarea

Fecha límite

VII Agregar tarea

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre "

Título de la tarea

Descripción de la tarea

Fecha límite

La fecha límite no es correcta, se debe cumplir con el formato día/mes/año (DD/MM/YYYY)

VIII Error al agregar la tarea

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre"

Agregar Tarea

Título de la tarea
Valor

Descripción de la tarea
Valor

Fecha límite
DDMMYYYY

Aun no has agregado un título.

GUARDAR

[IX Campo Titulo vacío](#)

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre"

Inicio

+

Titulo de la Tarea	Categoría	Estado de la tarea	Fecha límite: 20/10/24	Agente Recordatorio: Recordar:18/10/24
Titulo de la Tarea				Agente Recordatorio: Recordar:18/10/24
Titulo de la Tarea				Agente Recordatorio: Recordar:18/10/24
Titulo de la Tarea	MEDIA	Pendiente	Fecha límite: 20/10/2024	Agente Recordatorio: Recordar:18/10/2024

¿Deseas eliminar esta tarea?
Si eliminas esta tarea, no podrás recuperarla.

[X Eliminar tarea](#)

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre"

Inicio

+

Titulo de la Tarea	Categoría	Estado de la tarea	Fecha límite: 20/10/2024	Agente Recordatorio: Recordar:18/10/2024
Titulo de la Tarea				Agente Recordatorio: Recordar:18/10/2024
Titulo de la Tarea				Agente Recordatorio: Recordar:18/10/2024
Titulo de la Tarea	MEDIA	Pendiente	Fecha límite: 20/10/2024	Agente Recordatorio: Recordar:18/10/2024

¿Deseas editar la tarea?
Titulo de la tarea

[XI Editar tarea \(botón\)](#)

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre "

Editar Tarea

Título de la tarea
Título de la tarea

Descripción de la tarea
Descripción de la tarea

Fecha límite
DD/MM/YYYY

Recordatorio
DD/MM/YYYY

GUARDAR

XII Editar tarea

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre "

Editar Tarea

Título de la tarea
Título de la tarea

Descripción de la tarea
Descripción de la tarea

Fecha límite
DD/MM/YYYY

Recordatorio
DD/MM/YYYY
La fecha es incorrecta

GUARDAR

XIII Error recordatorio al editar

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre "

Editar Tarea

Título de la tarea
Título de la tarea

Descripción de la tarea
Descripción de la tarea

Fecha límite
DD/MM/YYYY
La fecha es incorrecta

Recordatorio
DD/MM/YYYY

GUARDAR

XIV Error fecha al editar

[XV Agregar recordatorio](#)

[XVI Error al agregar recordatorio](#)



[XVII Notificación correo electrónico](#)

🔔 RECORDATORIO GESTOR DE TAREAS PERSONALIZADO

Tienes una tarea pendiente.
Revisa, antes de que se te acabe el tiempo.

iiii Rápido !!!!

XVIII Notificación escritorio

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre"

Inicio 🔍

Título de la Tarea	ALTA	Completa	🗑️	📝	Agregar Recordatorio
Descripción de la tarea					Recordar: 19/10/2024
Fecha límite: 20/10/2024					

Título de la Tarea	ALTA	Completa	🗑️	📝	Agregar Recordatorio
Descripción de la tarea					Recordar: 19/10/2024
Fecha límite: 20/10/2024					

XIX Búsqueda tarea

Bienvenido a tu gestor de tareas
"Nombre"

Inicio 🔍

¿Deseas cerrar sesión?

Título de la Tarea	Categoría	Estado de la tarea	🗑️	📝	Agregar Recordatorio
Descripción de la tarea					Recordar: 19/10/2024
Fecha límite: 20/10/2024					

Título de la Ta	ALTA	Completa	🗑️	📝	Agregar Recordatorio
Descripción de la tarea					Recordar: 19/10/2024
Fecha límite: 20/10/2024					

Título de la Tarea	MEDIA	Pendiente	🗑️	📝	Agregar Recordatorio
Descripción de la tarea					Recordar: 19/10/2024
Fecha límite: 20/10/2024					

XX Cerrar sesión

! ERROR CON LA PAGINA

[XXI Error en la pagina](#)

8. Historias de usuario

Identificador	HU001
Nombre	Registro de Usuario
Descripción	Como nuevo usuario, quiero poder registrarme en el sistema proporcionando mi nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña, para poder acceder a las funcionalidades de la aplicación.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar un formulario de registro con campos para nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña.
	El sistema debe validar que todos los campos obligatorios están llenos antes de permitir el envío del formulario.
	El sistema debe verificar que la dirección de correo electrónico no esté ya registrada. Si ya está registrada, debe mostrar un mensaje de error adecuado.
	El sistema debe verificar que la contraseña cumple con los criterios de seguridad especificados. Si no los cumple, debe mostrar un mensaje de error adecuado.
	El usuario debe ser redirigido a la página de inicio de sesión después de un registro exitoso.

Mockups	 
Autor	Jean Paul

Identificador	HU002
Nombre	Inicio de Sesión
Descripción	Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión en el sistema utilizando mi dirección de correo electrónico y contraseña, para acceder a la interfaz principal de la aplicación.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar un formulario de inicio de sesión con campos para dirección de correo electrónico y contraseña.
	El sistema debe validar que los campos obligatorios están llenos antes de permitir el envío del formulario.
	El sistema debe verificar que la dirección de correo electrónico y la contraseña coinciden con un usuario registrado.
	Si las credenciales son correctas, el usuario debe ser redirigido a la interfaz principal de la aplicación.
	Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error adecuado.

Mockups

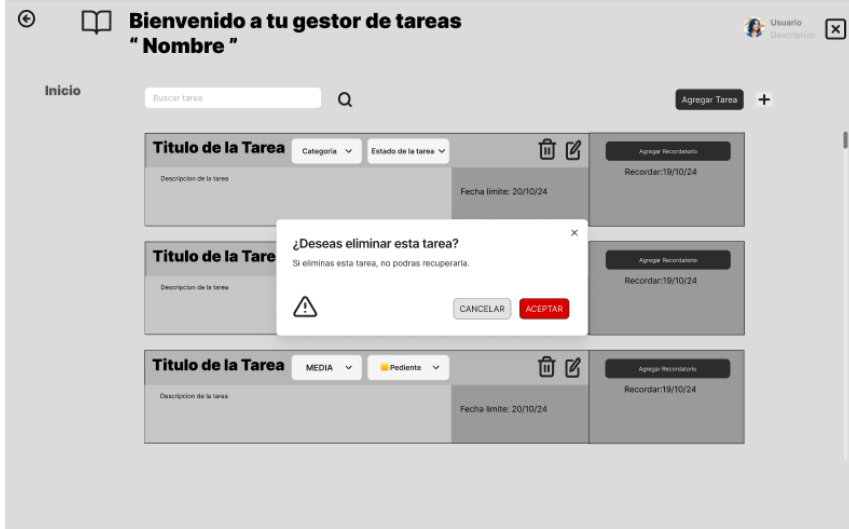
Autor	Jean Paul
-------	-----------

Identificador	HU003
Nombre	Crear Tarea
Descripción	Como usuario, quiero poder crear una nueva tarea proporcionando un título, una descripción opcional y una fecha límite de entrega, para gestionar mis actividades dentro de la aplicación.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar un formulario de creación de tareas con campos para título, descripción y fecha límite.
	El sistema debe validar que el campo de título está lleno antes de permitir el envío del formulario.
	El sistema debe comprobar que la fecha este en el formato correcto, si no, mostrara un mensaje de error.
	El sistema debe agregar la nueva tarea a la lista de tareas del usuario.

	La nueva tarea debe ser visible en la lista de tareas del usuario inmediatamente después de su creación.
Mockups	
Autor	Daniel

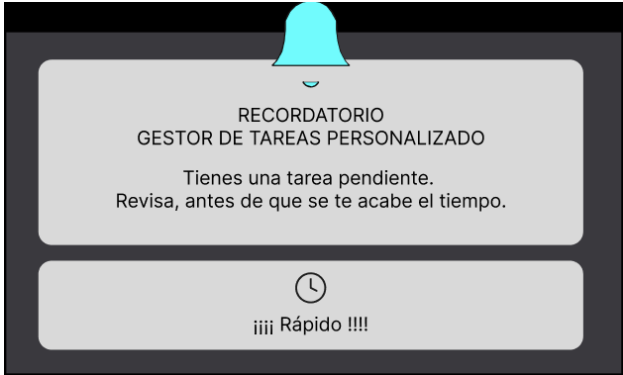
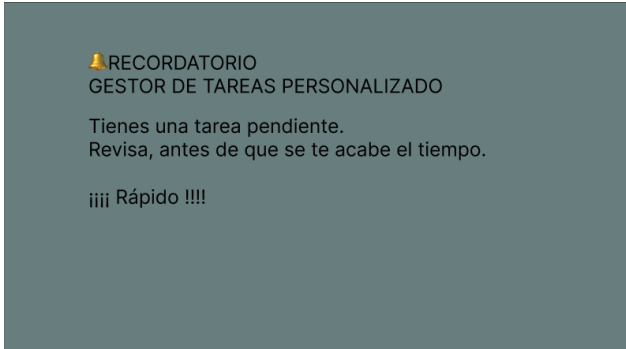
Identificador	HU004
Nombre	Editar Tarea
Descripción	Como usuario, quiero poder editar una tarea existente para actualizar su título, descripción y fecha límite, manteniendo la lista de tareas al día.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar un formulario de edición de tareas con los campos actuales de la tarea prellenados, pero antes de un botón de confirmación o cancelar.
	El sistema debe permitir a los usuarios actualizar el título, la descripción, fecha límite de la tarea y recordatorio.
	El sistema debe guardar los cambios y actualizar la lista de tareas.
	Los cambios deben ser visibles inmediatamente en la lista de tareas después de guardar.
Mockups	

	
Autor	Andrea

Identificador	HU005
Nombre	Eliminar Tarea
Descripción	Como usuario, quiero poder eliminar una tarea existente para mantener mi lista de tareas limpia y actualizada.
Criterios de aceptación	El sistema debe permitir a los usuarios seleccionar una tarea para eliminar.
	El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar la tarea.
	El sistema debe eliminar la tarea seleccionada y actualizar la lista de tareas.
	La tarea eliminada debe desaparecer de la lista de tareas inmediatamente después de la confirmación de eliminación.
Mockups	
Autor	Andrea

Identificador	HU006
Nombre	Asignar Fecha de Vencimiento
Descripción	Como usuario, quiero poder asignar fechas de vencimiento a las tareas para organizar mejor mis plazos y prioridades.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar opciones para seleccionar una fecha de vencimiento al momento de crearla.
	El sistema debe guardar y mostrar la fecha de vencimiento junto con la tarea en la lista de tareas.
	El sistema debe permitir editar esta fecha de vencimiento.
Mockups	
Autor	Daniel

Identificador	HU007
Nombre	Configurar Recordatorio
Descripción	Como usuario, quiero poder configurar recordatorios antes de la fecha de vencimiento de una tarea para no olvidar mis obligaciones.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar opciones para configurar recordatorios después de crear o editar la tarea.
	El sistema debe enviar notificaciones al usuario en el escritorio y por correo en las fechas y horas configuradas para los recordatorios.
	El recordatorio será un día antes de la entrega de la tarea.

Mockups	  
Autor	Andrea

Identificador	HU008
Nombre	Etiquetar Tarea
Descripción	Como usuario, quiero poder etiquetar mis tareas como completas, incompletas o pendientes, para tener un mejor control sobre el estado de cada tarea.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar opciones para agregar una etiqueta después de crear o editar una tarea.
	El sistema debe permitir a los usuarios buscar tareas por etiquetas.

	Las etiquetas deben ser visibles en la lista de tareas junto con la tarea correspondiente.
Mockups	
Autor	Jean Paul

Identificador	HU009
Nombre	Categorizar Tarea
Descripción	Como usuario, quiero poder categorizar mis tareas como alta, media o baja, para priorizar mejor mis actividades.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar opciones para agregar una categoría después de crear o editar una tarea.
	El sistema debe permitir a los usuarios buscar tareas por categorías.
	Las categorías deben ser visibles en la lista de tareas junto con la tarea correspondiente.
Mockups	
Autor	Jean Paul

Identificador	HU010
Nombre	Buscar Tarea
Descripción	Como usuario, quiero poder buscar tareas por título, etiquetas, categorías, fechas de vencimiento, para encontrar rápidamente la tarea que necesito.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar una barra de búsqueda en la interfaz principal.
	El sistema debe permitir a los usuarios buscar tareas por título, etiquetas, categorías, fechas de vencimiento y prioridades.
	El sistema debe mostrar los resultados de búsqueda en tiempo real.
	Los resultados de búsqueda deben ser precisos y relevantes.
Mockups	
Autor	Daniel

Identificador	HU011
Nombre	Conexión a la base de datos
Descripción	Como usuario, quiero que mi información quede registrada en una base de datos local, de tal forma que mi información sea única e irrepetible con otro usuario.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar un registro de usuario exitoso, si cumple con los requerimientos establecidos. Direccionando al inicio de sesión.
	Quiero que el sistema tenga una conexión con PostgreSQL.
	El sistema debe almacenar la información adecuadamente en la base de datos.

Mockups	
Autor	Jean Paul

Identificador	HU012
Nombre	Mostrar Tarea
Descripción	Como usuario, quiero poder ver mis tareas por título, etiquetas, categorías, fechas de vencimiento, en la interfaz principal.
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar todas las tareas que creo en la página principal.
	El sistema debe mostrar la tarea actualizada en la interfaz principal, después de editarla.
	El sistema debe mostrar los resultados de búsqueda en tiempo real.
	La tarea debe mostrar: titulo, descripción, estado, etiqueta, fecha de vencimiento y recordatorio en la pagina principal.
Mockups	
Autor	Andrea

9. Conclusiones

- Aplicar lo que hemos aprendido en clase a un proyecto real refuerza nuestra comprensión de la POO. Ver cómo las teorías se traducen en código y en una aplicación funcional nos brinda una satisfacción única.
- Usar herramientas como Figma nos permite ser creativos y experimentar con la interfaz de usuario. Disfrutamos de este proceso, ya que es nuestra oportunidad de darle vida a nuestras ideas y hacer que nuestra aplicación sea atractiva para los usuarios.
- Si trabajamos en grupo, la colaboración nos permite compartir responsabilidades y aprender unos de otros. Cada miembro aporta habilidades únicas, lo que enriquece el proyecto y nos enseña a valorar las diferentes perspectivas.
- A lo largo del proceso, hemos enfrentado numerosos errores y fallas, pero siempre hemos logrado solucionarlos. Cada desafío superado nos ha enseñado a ser más perseverantes y a mantener la confianza en nuestra capacidad para encontrar soluciones.
- Este proyecto sirvió como una base sólida para futuras colaboraciones y desarrollos. La experiencia adquirida puede aplicarse a proyectos más complejos y en entornos profesionales.
- Durante el desarrollo del gestor de tareas, Descubrimos lo valioso que es el uso de clases y objetos en programación orientada a objetos. Esto nos ha permitido organizar el código de una forma más clara y modular, facilitando tanto la reutilización de componentes como la lógica detrás de nuestras funcionalidades.
- La elaboración del documento de requisitos es crucial para establecer una visión clara del proyecto. Nos permite identificar las funcionalidades esenciales que debe tener la aplicación, guiar nuestro trabajo y nos ayuda a evitar confusiones más adelante.